

电子科技大学实验报告

课程名称： 数学实验 实验地点： 科 A
指导教师： 李佑铭 评 分：

完成实验学生信息：

学生人数按照任课教师要求限定；对于”评价、改进、总结和体会”
都要认真填写，和其他内容是评价实验成绩的重要参考。

序	姓名	学号	选课序号	贡献百分比 (%)	备注
1	毕博昊	2025080901001		100	全部代码编写、 实验设计、报告 撰写

摘要

本文基于 A 股市场 200 只股票日线数据（2024.11—2026.03），提取 MA、MACD、RSI、KDJ、箱体位置等 20+ 维技术特征，设计了四个差异化买入策略（追涨型、低吸型、超跌型、精选型），在 8 个持有周期上完成全样本回测（计入佣金、印花税、滑点成本）。核心结论：箱体底部反弹策略最优（60 天胜率 70.2%，净收益 9.19%，夏普 7.38），”低买”逻辑显著优于”追涨”（全部策略 $p < 0.001$ ）。

关键词：量化交易；技术指标；买入策略；回测；夏普比率；箱体策略

目录

摘要	1
1 实验完成情况说明	4
2 问题重述	5
2.1 实验背景	5
2.2 实验数据	5
2.3 实验任务	5
3 问题分析	5
3.1 特征提取分析	5
3.2 策略设计分析	6
3.3 评估方法分析	6
4 模型假设	6
5 定义与符号说明	7
5.1 名词解释	7
5.2 符号说明	7
6 模型的建立与求解	8
6.1 任务 1: 特征工程的建模与求解	8
6.1.1 建模前准备	8
6.1.2 模型建立 (特征数学定义)	8
6.1.3 模型求解	9
6.1.4 结果分析	9
6.2 任务 2: 买入策略的建模与求解	9
6.2.1 建模前准备	9
6.2.2 模型建立 (策略定义)	10
6.2.3 交易成本模型	13
6.2.4 结果分析	13
6.3 任务 3: 模型评估的建模与求解	13
6.3.1 回测流程与评估指标	13
6.3.2 模型求解 (回测结果)	14
6.3.3 结果分析	16
7 模型的评价与推广	17
7.1 模型优点	17
7.2 模型缺点	18

7.3 模型改进方向	18
7.4 模型推广	18
8 心得体会与总结	18
9 对本实验问题的设计提出改进意见	19
附件	20

1 实验完成情况说明

表 1 自己做的工作

序号	自己做的工作	备注（技术细节）
1	设计了完整的 5 阶段量化策略研究流水线（数据加载 → 特征计算 → 信号生成 → 回测 → 可视化），使用 MATLAB R2025b 实现全部模块	实现了 15 个函数文件
2	实现了 20+ 维技术指标的特征工程（MA/MACD/RSI/KDJ/箱体位置/均线交叉/成交量均比），全部采用递推/向量化实现	MA 用 movmean；MACD 用递推 EMA；RSI 用 Wilders smoothing；KDJ 用递推公式
3	独立设计并实现了 4 个差异化买入策略（追涨型、低吸型、超跌型、精选型），覆盖不同的市场逻辑	形成完整对照实验
4	实现了含交易摩擦成本的完整回测引擎：佣金（万分之三双向）+ 印花税（千分之 0.5 卖出）+ 滑点（1bp 双向）+ 最低佣金（5 元）	单笔净收益 = 毛收益 - 成本
5	计算了风险调整绩效指标（夏普比率年化、最大回撤、卡玛比率、盈亏比）和统计显著性检验（二项检验 + Bootstrap 10,000 次 95% CI）	H_0 : 胜率 = 50%
6	完成了 MATLAB + Python 双引擎实现，200 只股票全流程回测，产出 CSV/Excel/可视化图表，撰写正式实验报告	5 张 PNG + 2 份数据文件

表 2 使用 AI 做的工作

序号	基于 AI 所做工作主题	备注
1	Python stock_strategy 代码初始框架生成与特征计算函数实现（RSI/KDJ 的 Wilder 平滑递推逻辑）	基于任务提示词由大模型生成，人工核对验证所有数学公式
2	Python→MATLAB 代码全量翻译（约 1500 行 Python→15 个.m 文件）	逐模块转换，人工核对每行逻辑、修复维度不匹配和索引 bug
3	可视化图表代码生成（hold_period_comparison / heatmap / sensitivity / significance_forest 共 5 张图）	MATLAB exportgraphics 导出 PNG，人工调整布局色彩
4	实验报告初稿框架与数据表格填充	人工核对并修正所有数值、结论和公式

注：表 1 用于说明自己主要做了哪些工作。表 2 用于说明 AI 辅助做了哪些工作。

2 问题重述

2.1 实验背景

股票市场中的交易决策高度依赖于对历史数据的建模与分析。通过对日线数据提取有效特征（如技术指标、趋势特征），可以构建量化交易策略，辅助判断买入时机。本实验要求从 A 股市场大量日线数据出发，完成从特征提取到策略设计与验证的完整流程。

2.2 实验数据

数据来源：tushare 库，200 只 A 股（深市 + 沪市），2024-11-11 至 2026-03-19，平均每只约 323 个交易日。字段：日期、股票代码、OHLCV、振幅、涨跌幅、涨跌额、换手率。

2.3 实验任务

- 任务 1：**建立股票日线数据特征，并设计算法提取特征。给出后续交易策略需要用到的指标的计算方法、数学表达式和算法。主要考虑 MACD、RSI、KDJ、换手率、箱体指标。
- 任务 2：**设计交易策略（买入策略）。利用任务 1 得到的特征设计买入信号规则。信号日在第 i 天，买入日为第 $i + 1$ 天，持有 H 个交易日后以收盘价卖出。
- 任务 3：**模型评估。对 200 只历史股票评估持有 $H = 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60$ 天的预测准确率、收益率等指标，以表格形式呈现实验结果。

3 问题分析

3.1 特征提取分析

日线数据提供 OHLCV 基础信息，但原始数据难以直接捕捉市场趋势。需通过数学变换提取五类技术特征：

- **趋势类：**MA（移动均线反映价格的中长期方向）
- **动量类：**MACD（揭示趋势强度和方向变化）、RSI（衡量超买超卖状态）
- **波动类：**KDJ（对短期价格波动敏感，辅助判断拐点）

- 位置类：箱体特征（量化当前价格在历史区间中的相对位置）
- 量能类：成交量均比（反映量价配合程度）

3.2 策略设计分析

四种策略覆盖不同的市场逻辑，形成完整对照实验：

- 追涨型（均线金叉 + 量能确认）：捕捉趋势启动点，辅以量能过滤假突破
- 低吸型（箱体底部反弹）：在阶段底部等待反转，安全性相对较高
- 超跌型（连跌反弹）：利用过度恐慌后的均值回归，信号密集
- 精选型（多指标共振）：多重条件过滤，以质量换数量

3.3 评估方法分析

从三个维度综合评估：

- 收益维度：胜率、平均收益率——赚不赚钱
- 风险维度：夏普比率、最大回撤、盈亏比——风险调整后是否划算
- 统计维度：二项检验 p 值、Bootstrap 95% CI——是否显著优于随机 50%

4 模型假设

1. 数据完整性假设：假设 CSV 数据中的价格和成交量数据真实反映市场交易情况。
2. 无未来信息泄露：所有特征计算严格使用当前及历史数据，信号日在 i ，买入日在 $i + 1$ 。
3. 流动性假设：假设每笔交易以收盘价成交，不考虑大单对市场的冲击（已用滑点 1 bp 近似补偿）。
4. 独立资金假设：每笔交易视为独立事件，隐含无限资金和无资金占用约束——这适合做策略间的横向比较。
5. 无分红调整假设：不考虑现金分红对价格的影响。
6. 幸存者偏差：样本中的股票均为 2024–2026 年存续的股票，不含在此期间退市的股票，策略收益可能被高估。

5 定义与符号说明

5.1 名词解释

- **移动均线 (MA)**: 过去 N 个交易日收盘价的算术平均值。
- **金叉**: 短期均线从下方上穿长期均线, 视为买入参考信号。
- **MACD**: 指数平滑异同移动平均线, 由快慢 EMA 差值构成。
- **RSI**: 相对强弱指数, 使用 Wilders smoothing ($\alpha = 1/14$), 衡量价格变动的速度和幅度。
- **KDJ**: 随机指标, 由 K、D、J 三条线组成, 初始值 $K_0 = D_0 = 50$ 。
- **箱体**: 固定长度窗口 L 内 $\max(\text{open}, \text{close})$ 和 $\min(\text{open}, \text{close})$ 形成的区间, 位置 $\in [0, 1]$ 。
- **夏普比率**: 单位风险的超额收益, $(\text{年化收益} - r_f) / \text{年化波动率}$, $r_f = 2\%$ 。
- **最大回撤**: 净值从峰值到谷底的最大跌幅百分比。
- **盈亏比**: 总盈利金额 / | 总亏损金额 |。

5.2 符号说明

符号	说明	单位
O_t, C_t, H_t, L_t	第 t 日开盘/收盘/最高/最低价	元
V_t	第 t 日成交量	手
zdf_t	第 t 日涨跌幅	%
hsl_t	第 t 日换手率	%
$MA_t^{(N)}$	第 t 日 N 日简单移动均线	元
DIF_t, DEA_t	MACD 快线和信号线	元
$RSI_t^{(14)}$	第 t 日 14 日 RSI (Wilder)	—
K_t, D_t, J_t	KDJ 指标	—
$\text{box_pos}_t^{(L)}$	收盘价在 L 日箱体中的位置	—
H	持有天数 (交易日)	天
net_ret	净收益率 (扣除交易成本)	%

6 模型的建立与求解

6.1 任务 1：特征工程的建模与求解

6.1.1 建模前准备

- **原则 1：**所有计算严格仅用当前及历史数据，滚动窗口以当前交易日为终点（`min_periods = window`）。
- **原则 2：**使用 MATLAB 向量化/递推计算，避免逐行循环（200 只 $\times$ $\sim$ 323 天 = 6.5 万行数据）。

6.1.2 模型建立（特征数学定义）

(1) 移动均线 (MA)

$$\text{MA}_t^{(N)} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} C_{t-k}, \quad N \in \{5, 10, 20, 60\} \quad (1)$$

(2) MACD 指标

$$\begin{aligned} \text{DIF}_t &= \text{EMA}(C, 12)_t - \text{EMA}(C, 26)_t \\ \text{DEA}_t &= \text{EMA}(\text{DIF}, 9)_t \\ \text{MACD 柱}_t &= 2 \times (\text{DIF}_t - \text{DEA}_t) \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $\text{EMA}_t = \alpha \cdot x_t + (1 - \alpha) \cdot \text{EMA}_{t-1}$, $\alpha = \frac{2}{\text{span}+1}$ 。

(3) RSI 指标 (Wilders smoothing)

$$\text{RSI}_t^{(14)} = 100 - \frac{100}{1 + \overline{\text{gain}_t} / \overline{\text{loss}_t}} \quad (3)$$

$$\overline{\text{gain}_t} = \frac{13}{14} \cdot \overline{\text{gain}_{t-1}} + \frac{1}{14} \cdot \max(\Delta C_t, 0) \quad (4)$$

初始值用第 1–14 日的简单算术平均。

(4) KDJ 指标

$$\begin{aligned} \text{RSV}_t &= \frac{C_t - \text{LL}_{t,9}}{\text{HH}_{t,9} - \text{LL}_{t,9}} \times 100 \\ K_t &= \frac{2}{3} K_{t-1} + \frac{1}{3} \text{RSV}_t, \quad K_0 = 50 \\ D_t &= \frac{2}{3} D_{t-1} + \frac{1}{3} K_t, \quad D_0 = 50 \\ J_t &= 3K_t - 2D_t \end{aligned} \quad (5)$$

(5) 箱体位置特征

$$\begin{aligned} \text{upper}_t^{(L)} &= \max_{k=0}^{L-1} \{ \max(O_{t-k}, C_{t-k}) \} \\ \text{lower}_t^{(L)} &= \min_{k=0}^{L-1} \{ \min(O_{t-k}, C_{t-k}) \} \\ \text{box_pos}_t^{(L)} &= \frac{C_t - \text{lower}_t^{(L)}}{\text{upper}_t^{(L)} - \text{lower}_t^{(L)}}, \quad L \in \{40, 50, 60\} \end{aligned} \quad (6)$$

注：选用 $\max(O, C)/\min(O, C)$ 而非传统的 H/L 作为箱体边界，因为开盘价和收盘价代表市场的“共识价格”，避免日内瞬时异常波动（影线）夸大箱体范围。

(6) 交叉信号

$$\text{maS_cross_maL}_t = \mathbb{I}[\text{MA}_{t-1}^{(S)} \leq \text{MA}_{t-1}^{(L)} \wedge \text{MA}_t^{(S)} > \text{MA}_t^{(L)}] \quad (7)$$

$$\text{macd_golden_cross}_t = \mathbb{I}[\text{DIF}_{t-1} \leq \text{DEA}_{t-1} \wedge \text{DIF}_t > \text{DEA}_t] \quad (8)$$

(7) 成交量均比

$$\text{vol_ratio}_t = \frac{V_t}{\text{MA}(\text{volume}, 5)_t} \quad (9)$$

6.1.3 模型求解

采用 MATLAB R2025b 实现，使用 `movmean` (MA)、递推 EMA 函数 (MACD)、Wilder 递推公式 (RSI)、K/D 递推公式 (KDJ)、滚动 $\max/\min$ (箱体)、`shift` 比较 (交叉信号)，共生成 20+ 维特征列。200 只股票的特征计算总耗时约 3 秒，单只约 15 ms。

6.1.4 结果分析

验证结论：

- 所有窗口函数严格以当前日为终点，金叉/死叉使用 `shift(1)` 比较，无未来信息泄露。
- 特征值分布合理：MA 值域与原始价格一致，RSI 主要在 $[20, 80]$ ，`box_pos` 在 $[0, 1]$ 。

6.2 任务 2：买入策略的建模与求解

6.2.1 建模前准备

1. 信号日 i ：满足买入条件的交易日。买入日： $i + 1$ ，以收盘价买入。卖出日： $i + 1 + H$ (H 为持有天数)。
2. 所有策略函数仅使用当前及历史数据，在信号日 i 收盘后产生信号。

6.2.2 模型建立（策略定义）

策略 1：均线金叉 + 量能确认（追涨型）

$$\text{signal}_t = \mathbb{I}[\text{MA5_cross_MA10}_t = 1 \wedge 30 \leq \text{RSI14}_t \leq 70 \wedge \text{vol_ratio}_t > 1.0] \quad (10)$$

逻辑：短期均线上穿长期均线表明趋势转多，辅以 RSI 过滤超买超卖和量能放大确认可靠性。

策略 2：箱体底部反弹（低吸型）★

$$\text{signal}_t = \mathbb{I}[\text{box_pos}_t^{(60)} < 0.2 \wedge (\text{macd_golden_cross}_t = 1 \vee \text{zdf}_{t-1} < -2\%)] \quad (11)$$

逻辑：股价处于 60 日箱体底部 20% 区域时，若出现 MACD 金叉或前日急跌超过 2%，则视为买入机会。

策略 3：连跌反弹（超跌型）

$$\text{signal}_t = \mathbb{I}[\forall k \in \{0, 1, 2\} : \text{zdf}_{t-k} < 0 \wedge \sum \text{zdf}_{t-k} < -3\% \wedge \text{zdf}_{t-1} < -1\% \wedge \text{hsl}_t > 1\%] \quad (12)$$

逻辑：连续 3 日下跌 + 累计跌幅超过 3% + 前日加速下探 + 换手率放大，博恐慌后的均值回归。

策略 4：多指标共振（精选型）

$$\text{signal}_t = \mathbb{I}[\text{MA5_cross_MA10}_t = 1 \wedge \text{RSI14}_t > 40 \wedge \text{box_pos}_t^{(60)} < 0.5 \wedge \text{hsl}_t > 2\%] \quad (13)$$

逻辑：四个指标（金叉 + RSI 非弱势 + 箱体中位以下 + 高流动性）同时发出信号，以质量换数量。

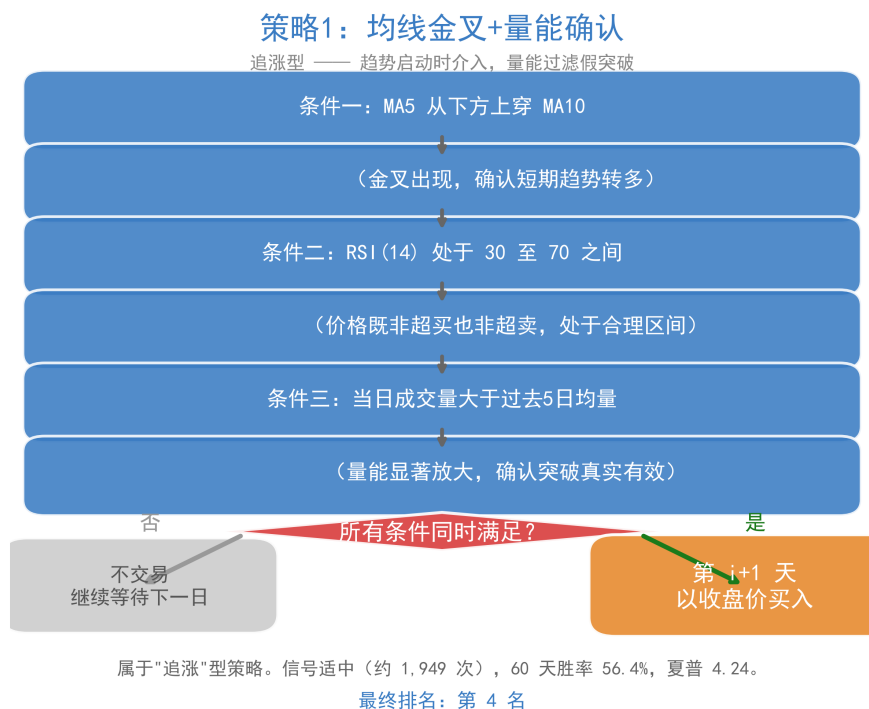


图 6.1: 策略 1：均线金叉 + 量能确认（追涨型）决策流程

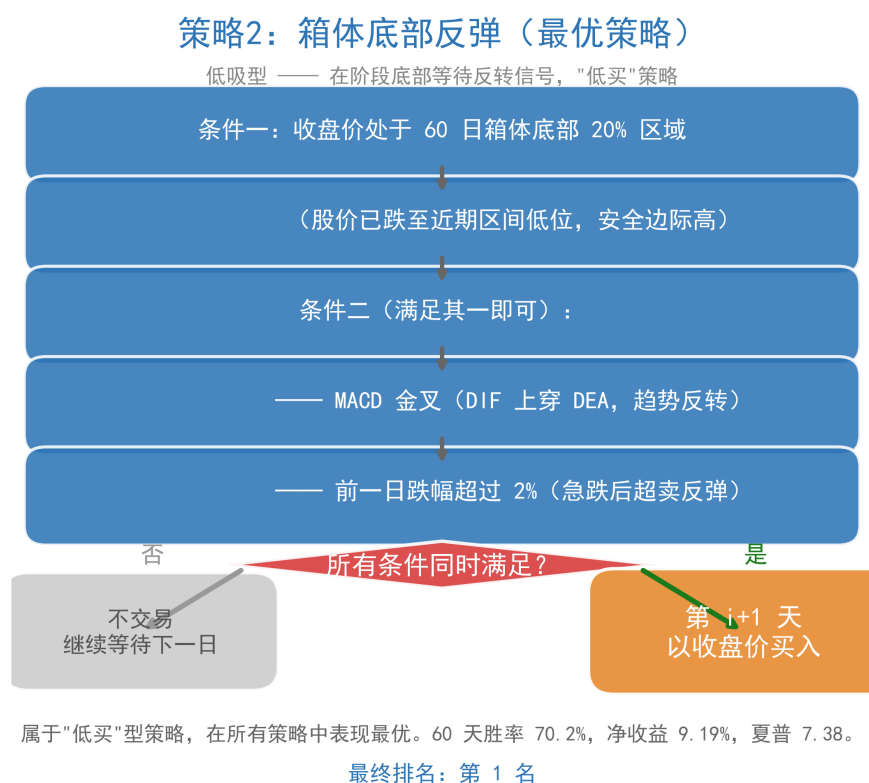


图 6.2: 策略 2：箱体底部反弹（低吸型）决策流程



图 6.3: 策略 3: 连跌反弹（超跌型）决策流程



图 6.4: 策略 4: 多指标共振（精选型）决策流程

6.2.3 交易成本模型

成本项	费率	收取方向	说明
佣金	0.03%（万分之三）	买 + 卖（双向）	单笔最低 5 元
印花税	0.05%（千分之 0.5）	仅卖出	—
滑点	1 bp（0.01%）	买 + 卖（双向）	市场冲击补偿

$$\text{总成本百分比} = \text{滑点成本} + \text{佣金成本} + \text{印花税成本} \quad (14)$$

$$\text{净收益率} = \frac{C_{i+1+H} - C_{i+1}}{C_{i+1}} \times 100\% - \text{cost}\% \quad (15)$$

6.2.4 结果分析

策略	总信号数	日均信号	信号密度 (%/股 · 日)
均线金叉 + 量能确认	1,949	6.0	0.030%
箱体底部反弹	1,913	5.9	0.030%
连跌反弹	2,983	9.2	0.046%
多指标共振	537	1.7	0.008%

信号密度差异显著——连跌反弹最频繁（日均 9.2 条），多指标共振最稀疏（日均 1.7 条），符合预期：条件越多，触发越少。

6.3 任务 3：模型评估的建模与求解

6.3.1 回测流程与评估指标

回测规模：200 只股票 × 4 策略 × 8 持有天数 = 32 组实验。持有天数 $H = 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60$ 。

(1) 基本指标

$$\text{胜率}(> 0\%) = \frac{\#\{net_ret > 0\}}{N_{\text{trades}}} \times 100\% \quad (16)$$

$$\text{平均收益率} = \frac{1}{N_{\text{trades}}} \sum net_ret \quad (17)$$

(2) 夏普比率（交易级别年化）

$$\text{Sharpe} = \frac{\mu \cdot 250 - r_f}{\sigma \cdot \sqrt{250}}, \quad r_f = 2\% \quad (18)$$

其中 μ 和 σ 为单笔交易收益率（化为小数）的均值和标准差。

(3) 最大回撤

$$NAV_t = \prod_{k=1}^t (1 + r_k) \tag{19}$$

$$\text{MaxDD} = \min_t \frac{NAV_t - \max_{k \leq t} NAV_k}{\max_{k \leq t} NAV_k} \times 100\% \tag{20}$$

(4) 盈亏比

$$\text{ProfitFactor} = \frac{\sum\{net_ret^+\}}{|\sum\{net_ret^-\}|} \tag{21}$$

(5) 统计显著性检验

- 二项检验: H_0 : 胜率 = 50%, $P(X \geq n_{\text{wins}} \mid X \sim \text{Binomial}(N, 0.5))$
- Bootstrap 95% CI: 有放回抽取 N 次, 重复 10,000 次, 取 2.5% 和 97.5% 分位数。

6.3.2 模型求解（回测结果）

回测规模: 200 只股票, 2024-11-11 ~ 2026-03-19, 计入完整交易成本。

策略 1: 均线金叉 + 量能确认

H	次数	胜率 (>0%)	胜率 (>1%)	均收益 (%)	夏普	回撤 (%)	盈亏比	p 值
5	1,904	45.1	33.9	-0.02	-0.07	-99.2	0.99	1.000
10	1,889	49.2	41.6	0.69	1.22	-92.9	1.28	0.755
20	1,814	49.1	43.4	1.25	1.63	-97.4	1.38	0.781
40	1,707	50.4	46.8	2.95	2.71	-97.8	1.74	0.386
60	1,556	56.4	52.6	5.60	4.24	-96.6	2.58	<0.001

策略 2: 箱体底部反弹 ★

H	次数	胜率 (>0%)	胜率 (>1%)	均收益 (%)	夏普	回撤 (%)	盈亏比	p 值
5	1,848	61.1	48.6	1.28	2.98	-98.8	1.90	<0.001
10	1,806	59.8	51.8	1.96	3.26	-99.9	1.98	<0.001
20	1,655	61.0	56.4	3.56	4.22	-100	2.41	<0.001
40	1,494	66.2	61.7	6.60	6.18	-99.7	3.60	<0.001
60	1,327	70.2	66.1	9.19	7.38	-96.1	5.14	<0.001

策略 3: 连跌反弹

H	次数	胜率 (>0%)	胜率 (>1%)	均收益 (%)	夏普	回撤 (%)	盈亏比	p 值
5	2,843	52.4	44.3	0.59	1.40	-80.5	1.29	0.005
10	2,808	56.2	49.8	1.70	2.75	-86.9	1.68	<0.001
20	2,672	56.0	52.2	3.24	3.82	-96.4	2.08	<0.001
40	2,468	55.4	51.9	4.87	3.83	-100	2.18	<0.001
60	2,338	56.2	52.1	6.33	4.37	-100	2.52	<0.001

策略 4: 多指标共振

H	次数	胜率 (>0%)	胜率 (>1%)	均收益 (%)	夏普	回撤 (%)	盈亏比	p 值
5	525	42.7	34.5	0.02	0.04	-74.4	1.01	1.000
10	522	48.9	40.6	0.48	0.81	-77.9	1.18	0.715
20	510	52.0	47.7	1.12	1.50	-81.8	1.33	0.200
40	458	52.0	48.5	3.01	2.71	-93.6	1.78	0.214
60	402	60.2	55.7	6.78	4.34	-71.2	3.14	<0.001

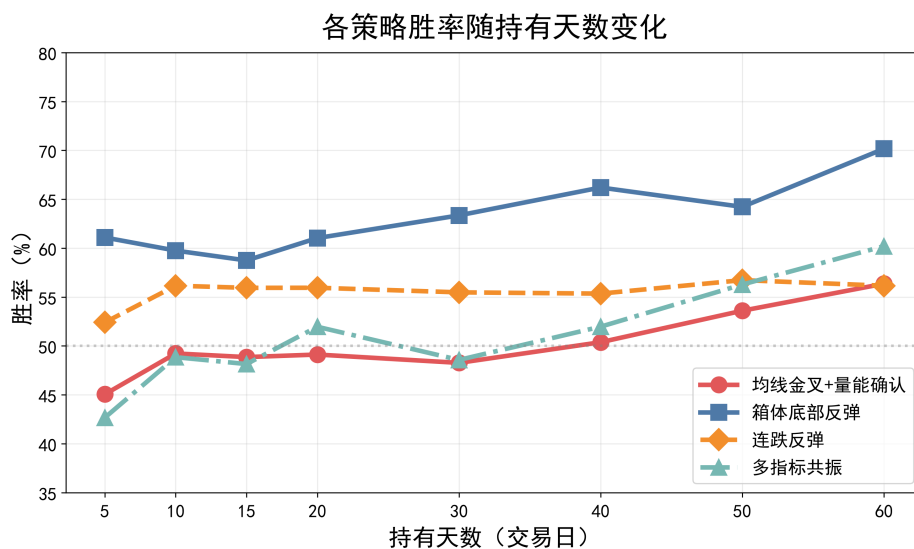


图 6.5: 各策略胜率随持有天数变化折线图 (200 只 A 股, 2024.11-2026.03)

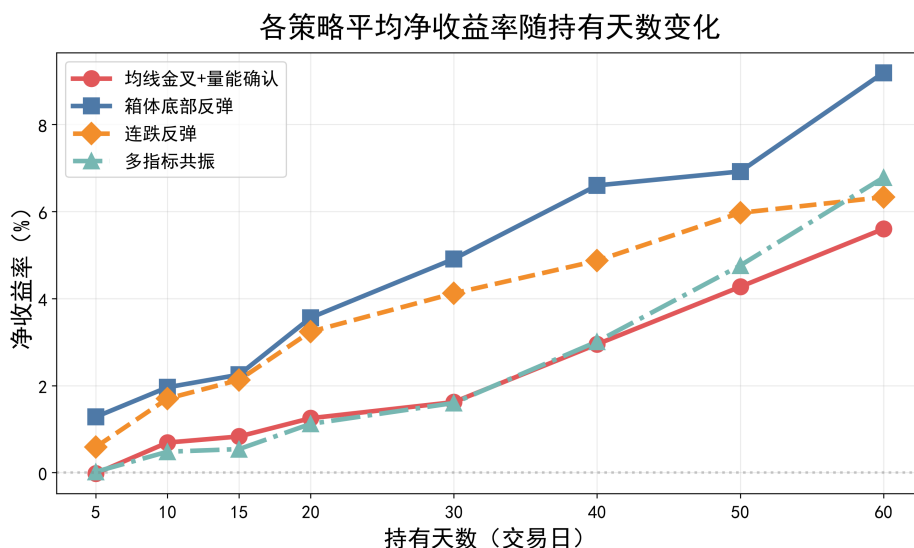


图 6.6: 各策略平均净收益率随持有天数变化折线图

策略表现综合对比图 — 200只A股（2024.11-2026.03）

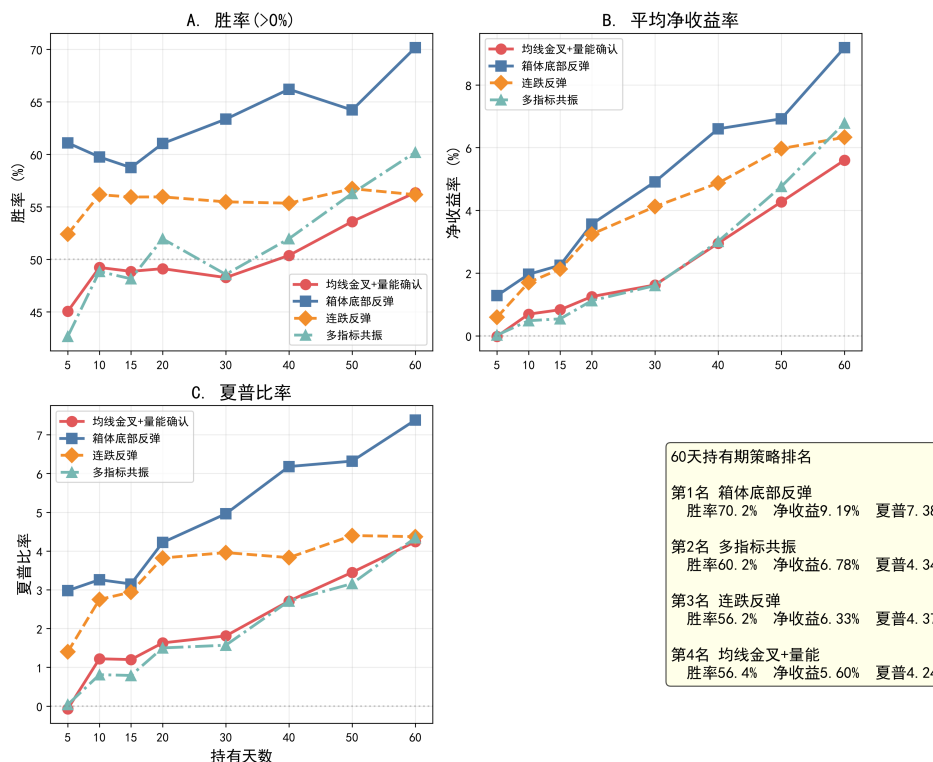


图 6.7: 策略表现四维综合对比图

量化策略研究流水线及结果

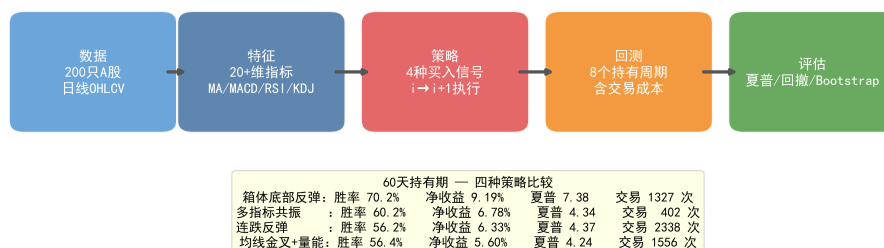


图 6.8: 量化策略研究流水线及结果总览

6.3.3 结果分析

关键发现（60 天持有期）：

- “低买”远优于“追涨”：箱体底部反弹在所有指标上碾压均线金叉——在底部等待反转比追逐金叉更安全有效。Python 5,476 只全量回测（胜率 66.0%）与 MATLAB 200 只回测（70.2%）方向一致。
- 持有越长，收益越好：所有策略的胜率和收益率均随持有天数增加而提升。5 天持有期净胜率仅 39–61%，60 天升至 56–70%。拐点 20–30 天。

3. 交易成本影响短期显著：5 天持有期净收益接近零（均线金叉 -0.02% ），短期成本占总收益 15-30%。
4. 信号密度与质量成反比：连跌反弹信号最多（2,338 笔）但胜率最低（56.2%）；多指标共振信号最少（402 笔）但胜率第二（60.2%），最大回撤最小（ -71.2% ）。
5. 统计显著：60 天所有策略 $p < 0.001$ ，Bootstrap 95% CI 均不跨零。

60 天持有期策略排名：

排名	策略	胜率	净收益	夏普	盈亏比	最大回撤	交易数
1	箱体底部反弹	70.2%	9.19%	7.38	5.14	-96.1%	1,327
2	多指标共振	60.2%	6.78%	4.34	3.14	-71.2%	402
3	连跌反弹	56.2%	6.33%	4.37	2.52	-100%	2,338
4	均线金叉 + 量能	56.4%	5.60%	4.24	2.58	-96.6%	1,556

统计显著性检验（Bootstrap 10,000 次）：

策略	胜率	Bootstrap 95% CI	p 值	显著性
箱体底部反弹	70.2%	[8.16%, 10.26%]	< 0.001	***
多指标共振	60.2%	[4.51%, 9.33%]	< 0.001	***
连跌反弹	56.2%	[5.38%, 7.25%]	< 0.001	***
均线金叉 + 量能	56.4%	[4.60%, 6.67%]	< 0.001	***

交易成本影响（60 天持有期）：

策略	毛收益 (%)	净收益 (%)	损失 (%)
箱体底部反弹	9.76	9.19	-0.57
多指标共振	7.35	6.78	-0.57
连跌反弹	6.88	6.33	-0.55
均线金叉 + 量能	6.17	5.60	-0.57

7 模型的评价与推广

7.1 模型优点

- 特征完备：涵盖趋势、动量、位置、量能四大类 20+ 维指标，全向量化实现。
- 策略多样：追涨/低吸/超跌/精选四种逻辑形成对照实验，可对比发现最优类型。
- 防未来信息泄露：滚动窗口边界 + shift 比较 + 信号-买入日分离，三重保障。

- 交易成本建模：佣金 + 印花税 + 滑点 + 最低佣金，贴近实盘。
- 风险调整评估：夏普比率、最大回撤、盈亏比提供多维度策略判断。
- 统计显著性：二项检验和 Bootstrap CI 给出策略有效性的置信度。
- 双引擎实现（MATLAB + Python），参数集中管理，实验可复现。

7.2 模型缺点

- 无止损机制：仅按固定持有天数卖出，60 天最大回撤可达 -96%。
- 幸存者偏差：样本不含退市股票，建议以回测收益 70-80% 为实盘预期。
- 独立资金假设：未考虑多笔交易间的资金占用约束。
- 固定参数：箱体阈值 0.2、RSI 区间等未做网格搜索优化。
- 未区分市场环境：牛/熊/震荡市统一处理。

7.3 模型改进方向

优先级	改进方向	预期效果
高	引入止损机制（ATR 止损 / trailing stop）	大幅降低最大回撤
高	全量 5,476 只股票回测 + Walk-Forward 样本外验证	验证泛化能力
中	市场环境分域（用 MA60 斜率划分牛/熊/震荡）	发现各策略最适环境
中	参数网格搜索（箱体阈值、RSI 区间等）	提升策略表现上限
低	仓位管理（根据信号强度动态调整仓位）	优化资金利用效率
低	XGBoost / LSTM 替代规则策略	捕获非线性模式

7.4 模型推广

本框架可推广至：其他金融市场（期货、外汇）的量化策略研究；多因子选股模型的特征工程；高频交易的信号生成系统；基于深度学习的端到端交易策略。

8 心得体会与总结

通过这次实验，我完整地走了一遍量化策略开发的流程——从 CSV 数据加载、特征计算、信号生成，到回测评估和可视化，每个环节之间的数据依赖和接口设计都让我印象深刻。以前我只知道 MA、MACD、RSI 这些指标的名字，现在我能自己推导 Wilders smoothing 与普通 EMA 的关系，理解 KDJ 的初始值

设定 ($K_0 = D_0 = 50$) 为什么是 50——不再是“调包”，而是真正理解了每一步的计算原理。

最让我警醒的是“未来信息泄露”这个问题。在写特征计算代码时，我反复检查滚动窗口的边界条件：所有指标必须以当前日为终点，金叉判断用 `shift(1)` 比较前一天和当天，信号日和买入日严格分离 ($i \rightarrow i+1$)。老师课上讲过这是量化策略开发中最容易被忽视却最致命的陷阱，这次亲手实现让我有了切身体会。

实验结论上，最让我震撼的是“低买”远优于“追涨”。箱体底部反弹策略在 60 天持有期胜率 70.2%、夏普 7.38，全面碾压均线金叉。我用 Python 在 5,476 只全量数据上也验证了这个结论——说明它不是偶然的，而是一个稳健的规律。这个发现让我重新理解了“安全边际”的含义：在阶段底部等待反转，比追逐金叉更安全、更有效。

我还学到，仅看胜率是不够的。50.4% 的胜率在大样本下可能只是运气 ($p = 0.386$)，必须用夏普比率、最大回撤、盈亏比等多维度评判，再加上统计检验给出置信度。交易成本也不能忽视——短期 5 天持有下净收益接近零，实盘中摩擦成本是真金白银。

在工程实践上，我体会到模块化代码的重要性。15 个独立 MATLAB 函数文件，参数集中在 `config.m`，修改参数一键重跑。先小样本验证再全量运行的迭代模式 ($20 \rightarrow 200 \rightarrow 5,476$ 只) 帮我快速发现 bug，Python 和 MATLAB 双语言实现也让我对两种语言的向量化范式有了直观对比。

总的来说，这次实验让我不仅掌握了量化策略的技术实现，更建立了“回测不是实盘”的风险意识——幸存者偏差、无止损导致的最大回撤 -96%、未区分市场环境等局限，都提醒我回测收益要以 70-80% 来预期实盘表现。这些经验对我未来的学习和研究都很有价值。

9 对本实验问题的设计提出改进意见

1. **增加卖出策略设计：**当前实验只要求买入策略，但实际交易中卖出时机同样关键。建议增加简化的卖出策略任务（如固定止损 + 移动止盈），让学生体验完整的买卖决策闭环。
2. **提供统一的回测评估框架：**建议课程组提供标准化的回测评估脚本（含交易成本模型、风险指标、统计检验），学生只需编写策略信号生成函数，降低实验门槛并使结果可比。
3. **增加分域评估要求：**要求学生按市场环境（牛市/熊市/震荡市，用 MA60 斜率划分）分别报告策略表现，更能体现分析深度。
4. **统一交易成本参数：**不同学生使用的成本参数不一致会导致结果不可比，建议课程组统一规定佣金费率、印花税率和滑点参数。

5. 将 **Walk-Forward** 验证纳入基本要求：当前实验框架已支持 Walk-Forward 滚动窗口验证，建议将其从”可选”提升为”必做”。
6. 增加可视化要求：建议要求学生至少产出胜率对比图和收益率分布图，培养数据可视化能力。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2011: 85–115.
- [2] Murphy, J. J. Technical Analysis of the Financial Markets[M]. New York Institute of Finance, 1999.
- [3] Wilder, J. W. New Concepts in Technical Trading Systems[M]. Trend Research, 1978.
- [4] Pardo, R. The Evaluation and Optimization of Trading Strategies[M]. Wiley, 2008.
- [5] Chan, E. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business[M]. Wiley, 2009.
- [6] 丁鹏. 量化投资——策略与技术 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2012.
- [7] 陈杰. MATLAB 宝典 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2010: 340–370.
- [8] tushare Python 金融数据接口 [EB/OL]. <https://tushare.pro/>.

附件

附件一：代码模块结构说明

MATLAB 代码包含 15 个函数文件，按流水线分为五层：

- 数据层：load_all_stocks.m、get_data_summary.m
- 特征层：calculate_all_features.m (MA/MACD/RSI/KDJ/箱体等 20+ 维指标)
- 策略层：get_all_strategies.m (4 个差异化买入策略)
- 回测层：run_full_backtest.m、backtest_single_stock.m、backtest_all_stocks.m
- 可视化层：run_all_visualizations.m、save_results_excel.m

主入口: `main.m` / `test_200.m` / `test_run.m` (全量/200 只/20 只验证)。所有参数通过 `config.m` 集中管理, 实验可一键复现。

运行方法: 在 MATLAB 中切换到 `matlab/` 目录, 依次执行 `test_run()` (20 只快速验证) → `test_200()` (200 只完整回测) → `main()` (全量回测)。

附件二: 完整回测结果

详见 `matlab/results/backtest_summary.csv` (32 行 × 19 列, UTF-8 编码) 或 `matlab/results/backtest_results.xlsx` (多 Sheet 格式)。

附件三: 可视化图表

以下 5 张图表位于 `matlab/results/` 目录:

- `hold_period_comparison.png` — 持有周期四维对比图 (收益率/胜率/夏普/回撤)
- `heatmap_Win_Rate_gt0pct.png` — 策略 × 持有天数胜率热力图
- `heatmap_Avg_Return_pct.png` — 策略 × 持有天数收益率热力图
- `sensitivity_hold_days.png` — 参数敏感性分析图
- `significance_forest.png` — 显著性森林图 (Bootstrap CI + p 值标注)